

POWERPOS PIONEERS

Manual ilustrado del cliente

Operación por pantalla y rol

Versión documental 1.2 · 17 de septiembre de 2026

Edición reutilizable para la empresa piloto y futuros adquirentes. Incluye instrucciones, ejemplos y capturas del sistema con datos ficticios. El sistema aún no está desplegado.

Contenido

Manual de operación de PowerPOS Pioneers

Guía del cliente: tienda, domicilios y puntos

Soporte y mantenimiento

Manual de operación de PowerPOS Pioneers

Versión documental 1.2 · 17 de septiembre de 2026 · Edición para piloto y futuras empresas adquirentes.

Este manual explica qué hace cada pantalla, quién la utiliza, qué datos ingresar, qué resultado comprobar y cómo actuar ante un problema. Está dirigido al administrador, gerente, cajero y personal de cocina. La primera implantación será un piloto en una empresa; la expansión a otras empresas requiere validar previamente la separación de sus datos.

Las capturas muestran **la interfaz real del proyecto con datos de demostración interceptados en el navegador**. No contienen clientes reales y no constituyen evidencia de operaciones guardadas. Las pruebas con servicios y base de datos real, ejecutadas separadamente, se describen en el informe de validación. El sistema todavía no está desplegado.

1. Cómo utilizar este manual

Para aprender a vender, siga las secciones 3, 5, 6 y 7. Para cocina, consulte la 8. El administrador debe revisar catálogo, inventario, usuarios, cierre y procedimientos de contingencia. Antes del primer día de operación, complete la guía del piloto.

Los nombres en negrita corresponden a controles o pantallas de la interfaz revisada. Un icono de lápiz suele editar, la papelera retira o desactiva y los símbolos +/- cambian cantidades; compruebe el mensaje de confirmación antes de actuar. Los importes de ejemplo no definen precios, moneda contractual ni condiciones comerciales.

2. Funciones y responsabilidades

Perfil	Trabajo previsto	Qué debe verificar
Administrador de empresa	Catálogo, usuarios, sucursales, inventario, caja y seguimiento	Datos iniciales, responsables y conciliación
Gerente	Supervisar operación, caja, reportes y consumos internos	Diferencias y excepciones del turno
Cajero	Armar pedido, asociar cliente y registrar método de pago	Caja asignada, cantidades, total y confirmación
Cocinero	Leer comanda, iniciar preparación y marcar listo	Exclusiones, adicionales, cantidad y observación
Domiciliario	Rol existente con acceso de API a pedidos	No hay pantalla específica de rutas/reparto; no ofrecerla como módulo terminado
Superadministrador del proveedor	Alta y configuración global de empresas	No entregar esta cuenta al personal de un negocio

Esta distribución es el procedimiento recomendado. La protección técnica de roles no es uniforme en todas las rutas: el proveedor debe corregir y probar los controles pendientes antes de acreditar permisos completos.

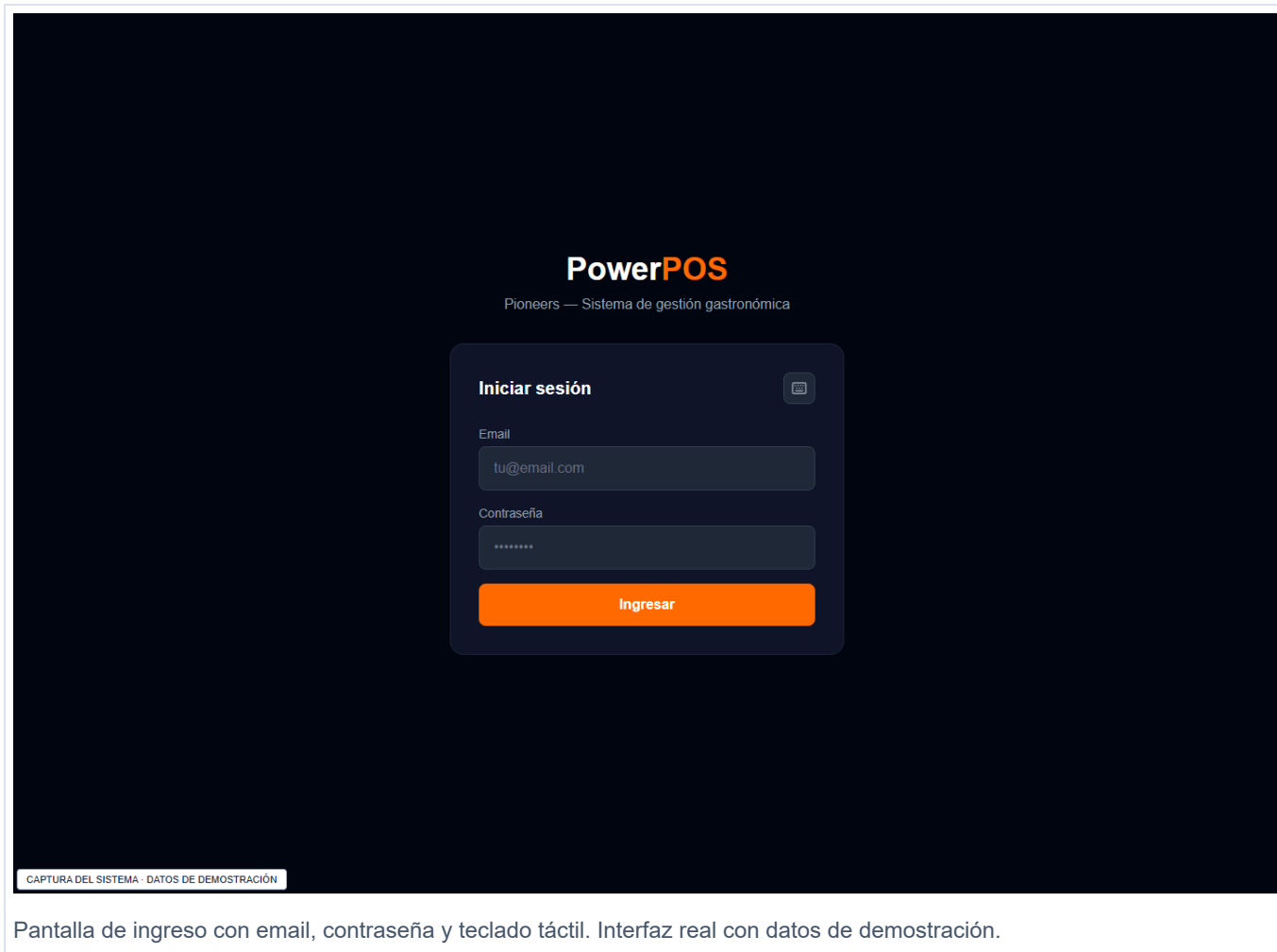
Mapa de navegación

Menú o pantalla	Función principal	Resultado
POS	Registrar pedido y medio de pago	Pedido numerado
Dashboard	Resumen, caja y pedidos recientes	Seguimiento y cierre
Cocina	Preparación	Pedido marcado listo
Productos	Categorías, productos, recetas y adicionales	Catálogo disponible en POS
Inventario	Insumos, stock, ajustes y preparaciones	Saldos e historial
Clientes	Datos, historial y puntos	Cliente identificable al vender
Financiero	Ingresos y egresos	Resumen de movimientos registrados
Reportes	Comparativos, empleados, clientes y rentabilidad	Información administrativa
Config	Empresa, perfil, usuarios y sucursales	Configuración del negocio
Consumo staff	Alimentación o consumo interno habilitado	Descuento de receta sin venta
Pantalla del cliente / llamado	Información en pantalla auxiliar	Resumen o aviso de pedido listo

El menú del cajero muestra POS. Las opciones de otros perfiles dependen del rol, permisos y capacidades. La ausencia de un botón no prueba que una ruta esté protegida.

3. Iniciar sesión y usar el teclado táctil

Antes: disponer de una cuenta individual y de la dirección que se asignará en el despliegue. Este manual no presupone una URL pública.



Pantalla de ingreso con email, contraseña y teclado táctil. Interfaz real con datos de demostración.

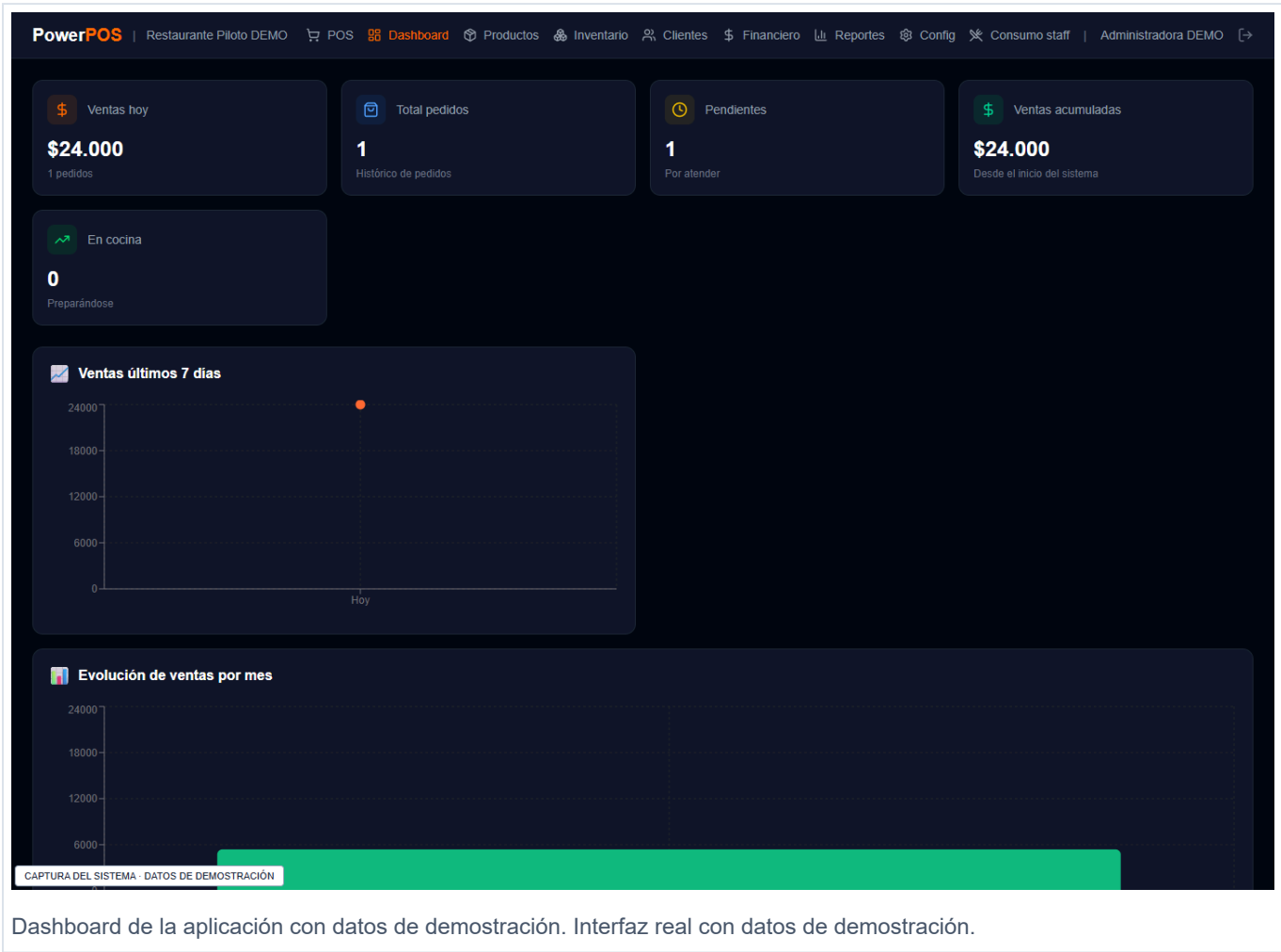
1. Abrir el acceso suministrado por el proveedor cuando se implante el piloto.
2. Escribir **Email** y **Contraseña**, respetando mayúsculas y caracteres.
3. Si el puesto es táctil, pulsar el icono de teclado junto a **Iniciar sesión**. Elegir el campo que desea completar y usar el teclado mostrado.
4. Pulsar **Ingresar** una vez.
5. Verificar nombre de empresa y usuario en la pantalla de destino.

Resultado esperado: administrador/gerente entra a Dashboard, cajero a POS y cocinero a Cocina. El superadministrador entra a su panel global. La sesión del backend dura ocho horas; la aplicación también puede cerrar sesión al detectar cambio de día.

Si falla: revisar los datos, estado de usuario/empresa y conexión con el administrador. El mensaje genérico de credenciales también puede aparecer ante fallos de conexión; no cambiar la contraseña repetidamente sin diagnóstico. No existe una pantalla de recuperación por correo identificada en la versión revisada.

Al terminar: cerrar sesión con el icono de salida. No dejar una sesión administrativa en el puesto de caja.

4. Leer el Dashboard



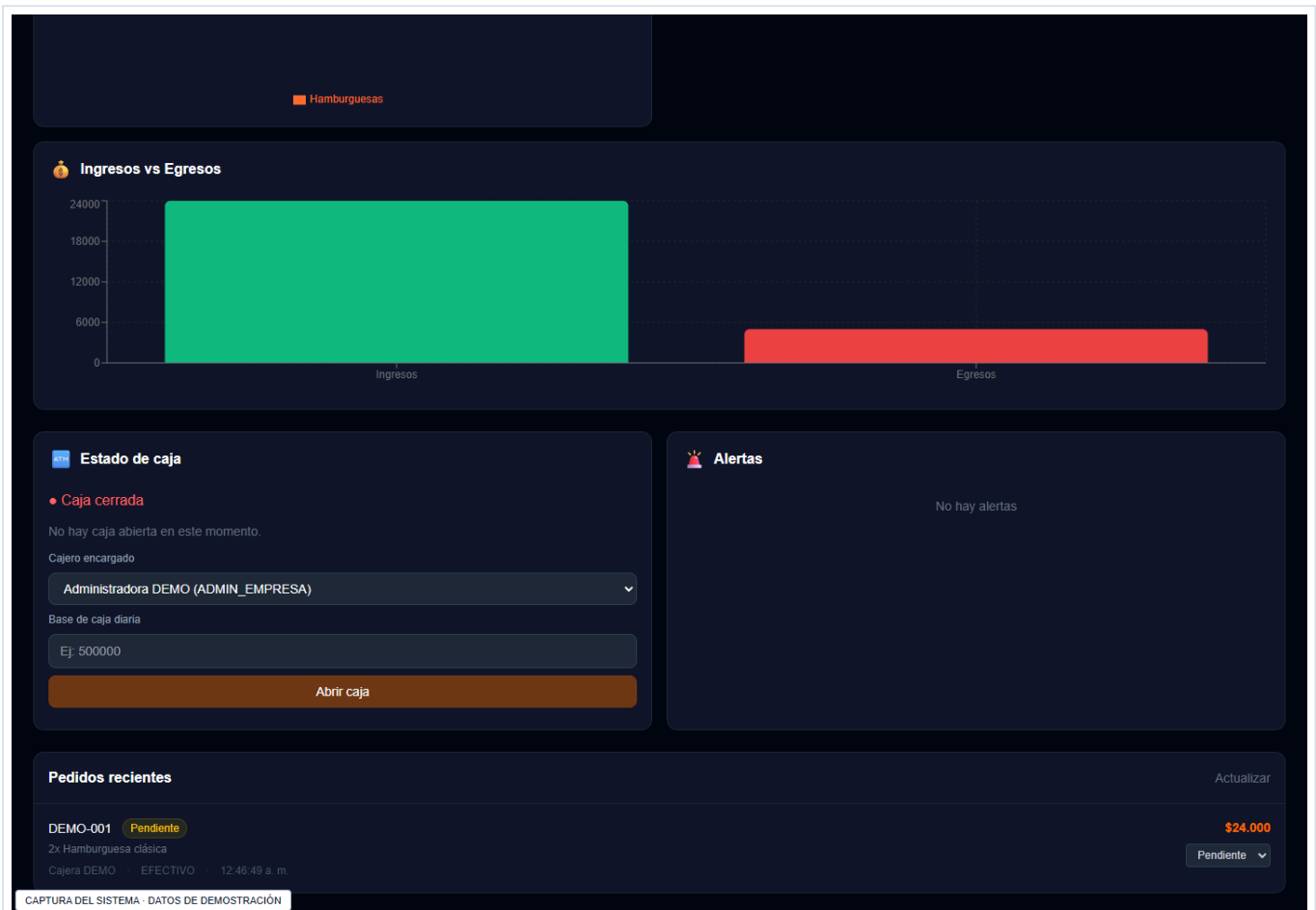
El Dashboard reúne indicadores de venta, gráficos, caja, alertas y pedidos recientes. La información se vuelve a consultar periódicamente; espere actualización antes de repetir una operación.

Elemento	Interpretación	Acción
Ventas y pedidos del día	Importes y cantidad correspondientes a la fecha del sistema	Revisar fecha/hora de la instalación
Pendientes / en cocina	Pedidos que todavía requieren preparación	Coordinar con cocina
Gráficos	Tendencias por día, mes, producto, categoría o pago según panel	Comparar períodos equivalentes
Caja	Responsable, base, ventas y total esperado	Abrir/cerrar según procedimiento
Alertas	Eventos que necesitan revisión	Registrar responsable y solución
Pedidos recientes	Últimos pedidos y estado	Buscar una operación antes de reintentar

Las solicitudes web RECIBIDO se pueden rechazar sin venta. Una venta web aceptada o con movimientos de puntos bloquea la anulación directa y requiere conciliación. No existe todavía un flujo automático de devolución que revierta ingreso e inventario; no presentar ANULADO como reembolso.

5. Apertura de caja

Responsable previsto: administrador o gerente. **Antes:** usuario y sucursal correctos, base física contada y cajero seleccionado.



Apertura de caja con responsable y base inicial. Interfaz real con datos de demostración.

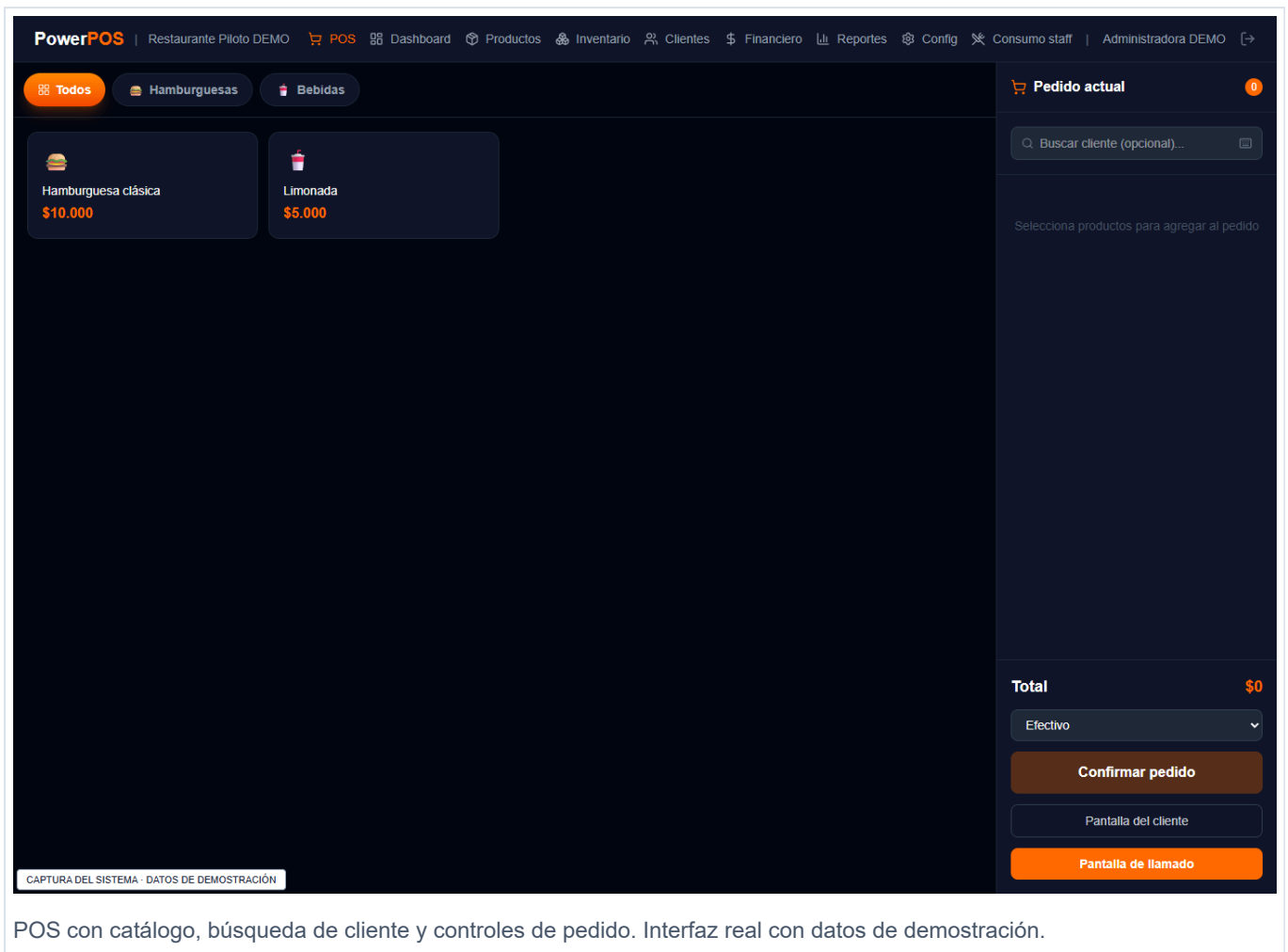
1. Entrar a **Dashboard** y localizar el panel de caja.
2. En **Cajero encargado**, seleccionar a la persona que registrará ventas.
3. En **Base de caja diaria**, escribir el importe contado, por ejemplo `50000`.
4. Pulsar **Abrir caja**.
5. Comprobar que aparece caja abierta con responsable y base correctos.

Resultado: queda una sesión de caja asociada a sucursal y responsable. La base inicial no genera ingreso de venta. El sistema rechaza una segunda apertura secuencial si ya hay una caja abierta.

Si no permite vender: confirmar que el usuario del POS sea el asignado a la caja o un supervisor. Si la apertura no se refleja, consultar estado antes de repetir. La interfaz presenta la apertura como tarea del administrador; aún se debe verificar su restricción efectiva en API.

Horario actual: el código revisa cajas cada cinco minutos y cierra fuera de lunes a viernes 15:00–22:00 o fines de semana 12:00–22:00, según hora local del servidor. El piloto no debe comenzar hasta acordar y comprobar ese comportamiento para el negocio.

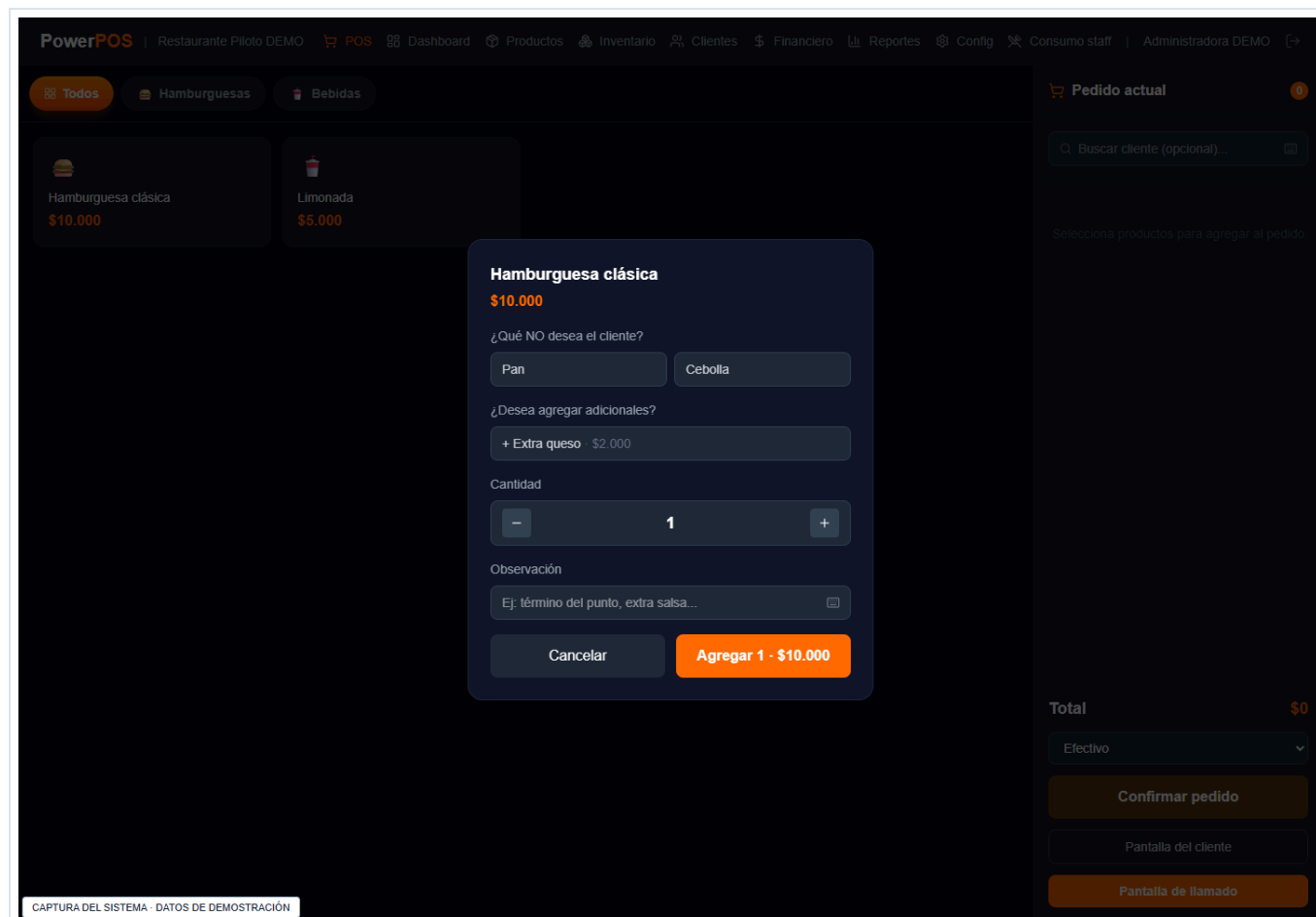
6. Preparar un pedido en POS



Antes: caja abierta y asignada, productos con precio correcto, cliente preparado para confirmar selección.

1. Entrar a **POS**.
2. Seleccionar la categoría y, si corresponde, subcategoría.
3. Pulsar el producto para abrir su personalización.
4. Revisar ingredientes, extras, cantidad y observación.
5. Agregarlo al pedido con el botón de confirmación del cuadro.
6. Revisar la línea en el carrito. Usar + o - para ajustar cantidad y la papelera para retirarla antes de confirmar.
7. Repetir para los demás productos.

Exclusiones y adicionales



Personalización del producto con receta y adicionales. Interfaz real con datos de demostración.

Una exclusión indica un ingrediente que el cliente no quiere; aparece como **Sin** en el pedido y cocina. Un adicional es un extra con precio; puede consumir un ingrediente. Revise ambos con el cliente antes del cobro.

Si un producto tiene una lista de adicionales asignados, se usa esa lista disponible. Si no tiene lista y acepta adicionales, el código permite el catálogo disponible de la empresa. Para una bebida sin extras, desactivar **Acepta adicionales** y revisar que no queden asociaciones contradictorias.

La observación describe preparación, por ejemplo «para llevar» o «sin salsa». Es texto para la operación: no cambia automáticamente receta ni precio. Para no consumir un ingrediente debe usarse la exclusión correspondiente, no solo escribir una nota.

Asociar cliente

1. En **Buscar cliente (opcional)**, escribir parte del nombre, teléfono o documento.
2. Elegir el resultado correcto.
3. Verificar el nombre asociado y los puntos que se muestran como estimación.
4. Si no existe, crearlo desde **Clientes** mediante personal autorizado y volver a seleccionarlo.

No crear clientes duplicados para resolver un error de búsqueda. La venta puede registrarse sin cliente; en ese caso no suma puntos a una persona.

Ejemplo completo de importe

Concepto	Cálculo	Importe
Hamburguesa clásica	2×10000	20000
Extra queso por hamburguesa	$2 \times 1 \times 2000$	4000
Total sin descuento	$20000 + 4000$	24000
Puntos si se asocia cliente	Según programa activo, base elegible y compra por punto configurada	0 si el programa está desactivado

El campo de descuento existe en API, pero no se identificó un control de descuento en el POS revisado. No enseñar al cajero un botón que no está presente. Las pruebas técnicas de descuento se ejecutaron directamente sobre el servicio.

7. Confirmar, cobrar y obtener comprobante

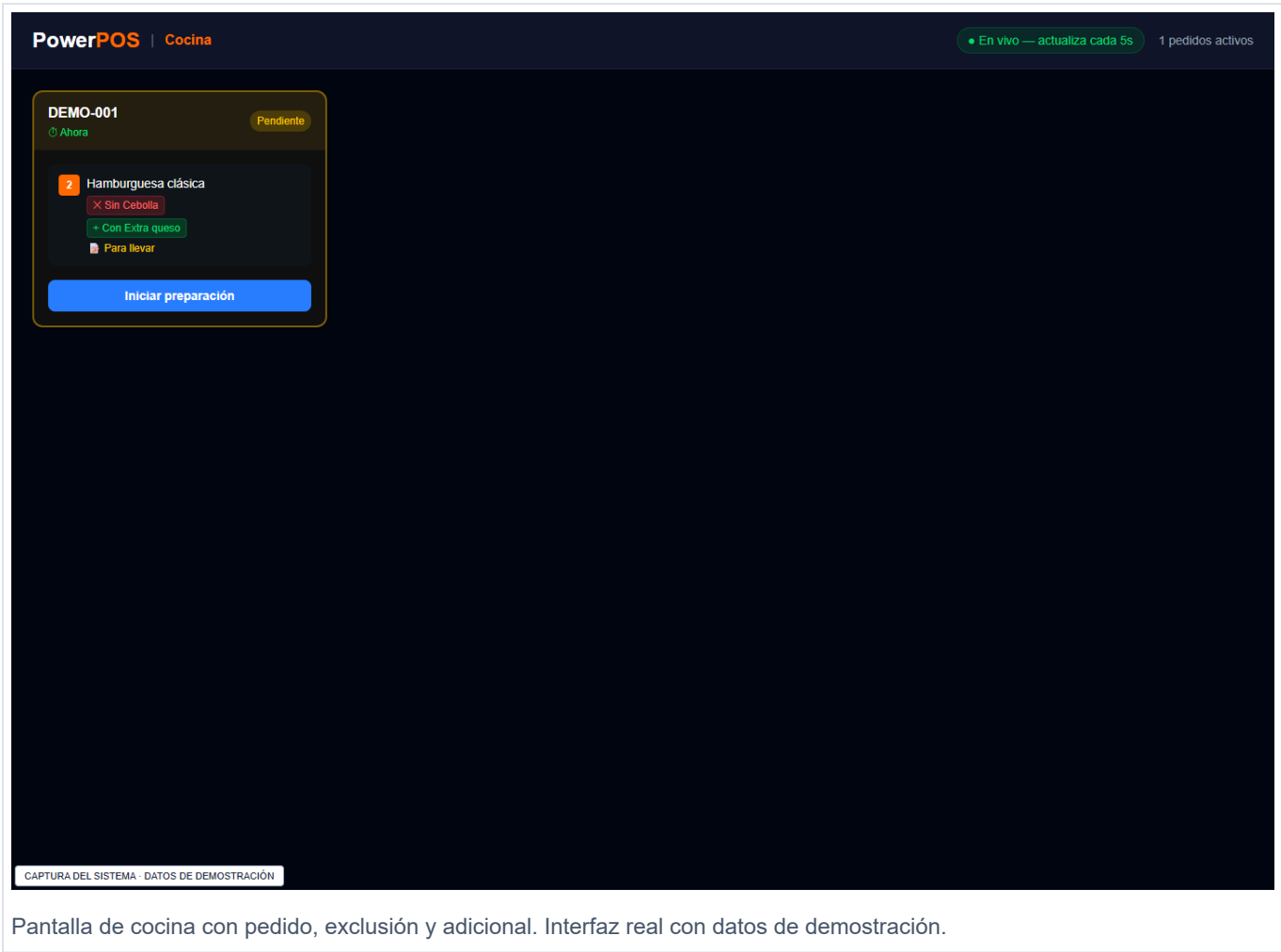
1. Confirmar con el cliente productos, cantidades, modificaciones y total.
2. Seleccionar **Efectivo**, **Tarjeta**, **Nequi**, **Daviplata** o **Transferencia**, según el pago realmente recibido.
3. Verificar el cobro externo cuando corresponda. PowerPOS registra la clasificación, pero no cobra al banco ni verifica la transferencia.
4. Pulsar **Confirmar pedido** una sola vez y esperar.
5. Comprobar el número y total del pedido en el resultado y, si hay duda, en Dashboard.
6. Revisar recibo, comanda y cajón conforme al equipo habilitado.

Efectos normales: pedido y detalles guardados, receta no excluida descontada, adicionales consumidos, ingreso financiero creado, puntos sumados si aplica y aviso de pedido a cocina.

Fallo después de confirmar: no repetir de inmediato. Puede haberse guardado el pedido antes del error. Anotar hora, usuario, total y cliente; buscar pedido y pedir conciliación al supervisor. La versión revisada no garantiza una transacción única para todos esos efectos.

Impresión: comprobar encendido, papel y conexión del equipo. Un recibo no impreso no significa que la venta falló. No duplicar venta para obtener una copia; el proveedor debe definir el mecanismo de reimpresión disponible en la instalación. No se documenta un botón de reimpresión inexistente.

8. Cocina y entrega al cliente



Pantalla de cocina con pedido, exclusión y adicional. Interfaz real con datos de demostración.

Responsable: cocinero. **Antes:** pedido confirmado por caja.

- 1. Leer el número, tiempo, cantidades, exclusiones en rojo y extras en verde.
- 2. Revisar observaciones antes de preparar.
- 3. En un pedido pendiente, pulsar **Iniciar preparación**.
- 4. Cuando termine, pulsar **Marcar como listo**.
- 5. Coordinar la entrega con personal autorizado.

La pantalla de cocina revisada muestra los pedidos de preparación; **ENTREGADO** se puede registrar desde el selector del Dashboard. No hay un botón de entrega en las tarjetas de cocina mostradas. El cambio a LISTO puede retirar el pedido de esa lista: verificar su estado en Dashboard si se necesita seguimiento.

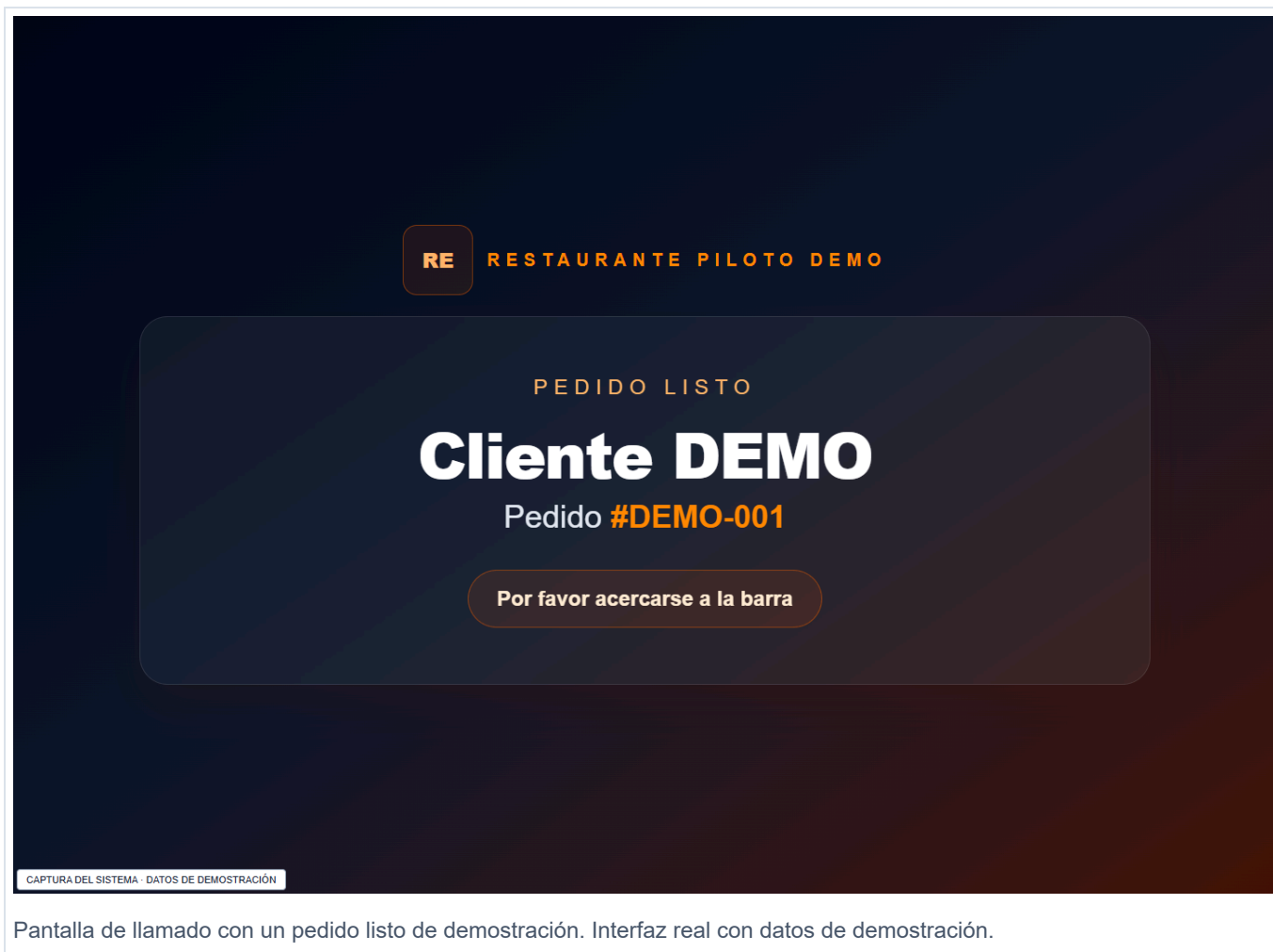
Estado	Significado operativo
Pendiente	Pedido recibido, preparación no iniciada
En cocina	Preparación en curso
Listo	Preparación terminada
Entregado	Recibido por el cliente según registro del personal
Anulado	Estado de cancelación; sus efectos no se compensan automáticamente

El sistema no impone todas las transiciones de negocio. No volver a estados anteriores para «arreglar» cobros o inventario.

9. Pantallas de cliente y llamado



En POS, pulsar **Pantalla del cliente** para abrir una ventana auxiliar. Llevarla al monitor visible al comprador y revisar que muestre productos e importe al actualizar el carrito.



Pantalla de llamado con un pedido listo de demostración. Interfaz real con datos de demostración.

Pulsar **Pantalla de llamado** para abrir el aviso de pedidos listos. Al marcar listo un pedido asociado a un cliente, comprobar nombre y número. La voz depende del navegador y sus condiciones de reproducción.

Condición de funcionamiento: estas pantallas usan comunicación entre ventanas del mismo origen y entorno de navegador. No funcionan automáticamente como pantallas remotas en otro computador. Probar el puesto real de caja/cocina/monitor antes de ofrecerlo al cliente. Permitir ventanas emergentes para la aplicación cuando el navegador lo solicite.

10. Categorías y subcategorías

Responsable previsto: administrador. En **Productos**, abrir la creación de categoría.

Campo	Qué ingresar
Nombre	Grupo reconocible, por ejemplo Hamburguesas
Pertenece a	Categoría principal o categoría padre
Ícono	Símbolo para identificar el grupo
Color	Color de presentación

Guardar y comprobar que la categoría aparece en catálogo/POS. Para cambiarla, usar edición. Antes de eliminar/desactivar, revisar los productos que la utilizan y el mensaje mostrado. No crear jerarquías circulares ni utilizar una categoría hija como sustituto de una receta.

11. Crear y mantener productos

PowerPOS | Restaurante Piloto DEMO

POSDashboardProductosInventarioClientesFinancieroReportesConfigConsumo staffAdministradora DEMO

Gestión de productos

2 productos registrados · 2 categorías

Hamburguesas

Bebidas

Nueva categoría

+ Adicionales

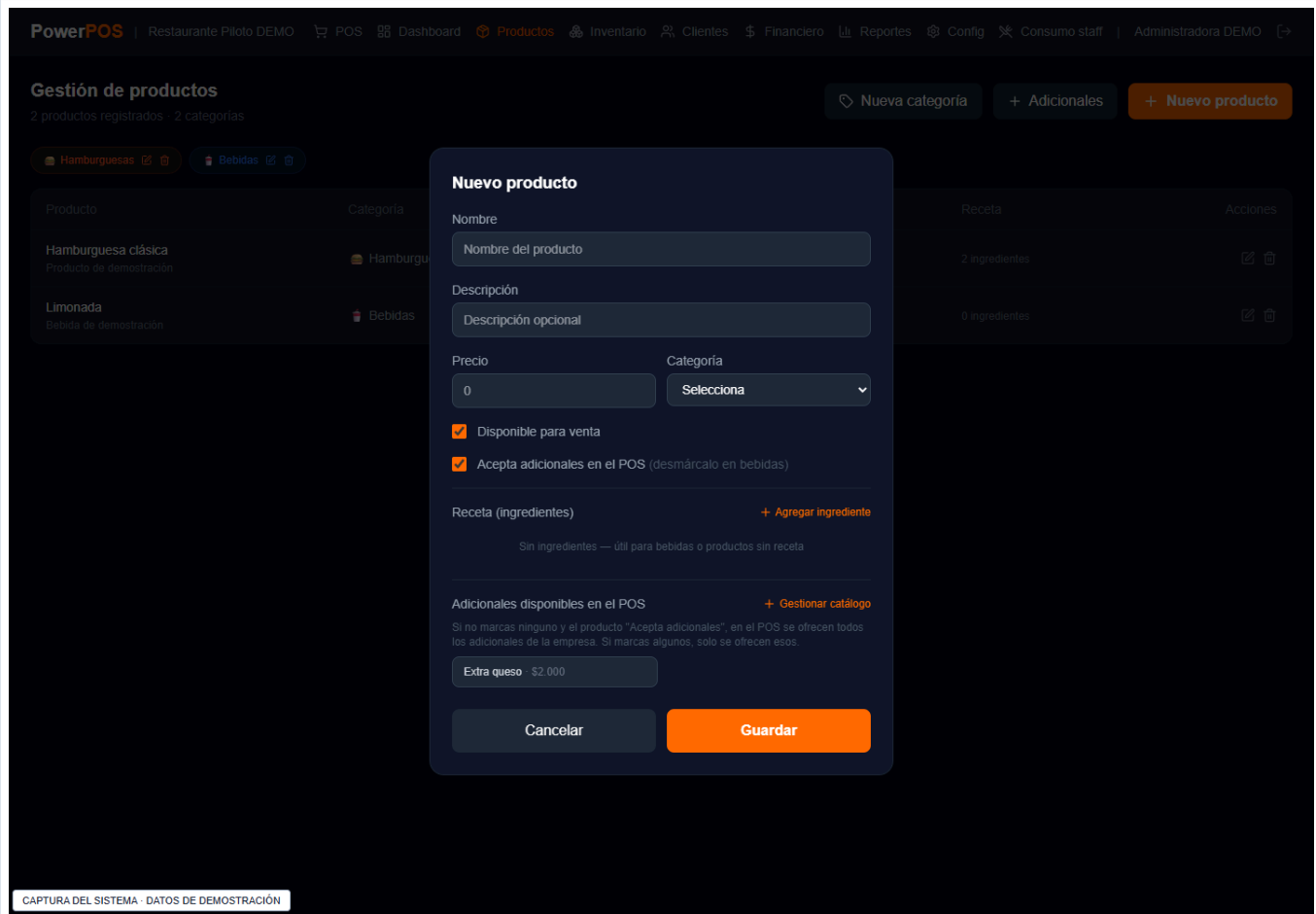
+ Nuevo producto

Producto	Categoría	Precio	Disponible	Receta	Acciones
Hamburguesa clásica Producto de demostración	Hamburguesas	\$10.000	Disponible	2 ingredientes	
Limonada Bebida de demostración	Bebidas	\$5.000	Disponible	0 ingredientes	

CAPTURA DEL SISTEMA · DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Gestión de productos con categorías y controles. Interfaz real con datos de demostración.

1. Entrar a **Productos** y pulsar **Nuevo producto**.
2. Completar nombre, descripción opcional, precio y categoría.
3. Definir si está **Disponible para venta** y si acepta adicionales.
4. Configurar receta por unidad vendida.
5. Marcar adicionales permitidos cuando se requiera limitar la lista.
6. Guardar y comprobar que aparece con precio/categoría correctos en POS.



Formulario de producto y receta. Interfaz real con datos de demostración.

Campo	Ejemplo y criterio
Nombre	Hamburguesa clásica; identificar sin ambigüedad
Descripción	Información descriptiva del producto
Precio	10000; valor de una unidad sin extras
Categoría	Hamburguesas
Disponible para venta	Desmarcar cuando temporalmente no se puede preparar
Receta	1 pan y 10 gramos de cebolla por hamburguesa, en el ejemplo
Adicionales	Extra queso si se ofrece ese extra

Para editar, usar el lápiz del producto, modificar y guardar. Para una falta temporal de insumo, cambiar disponibilidad y comprobar que no pueda venderse. **Disponible** y **activo** no son lo mismo: la desactivación retira el registro del catálogo activo, pero los pedidos históricos conservan su referencia.

Cómo definir la receta

Seleccionar ingrediente existente o crear uno desde el formulario cuando la interfaz lo permita. Especificar unidad y cantidad por unidad vendida. Si son dos hamburguesas, el consumo normal duplica esa cantidad. Evitar duplicar ingredientes por diferencias de nombre o unidad. Si el ingrediente tiene factor de compra, validar un ensayo: el

servicio de pedidos aplica conversión y puede multiplicar la cantidad de receta.

Cambiar una receta afecta operaciones posteriores. No usar edición de producto para corregir un pedido ya confirmado.

12. Catálogo de adicionales

Desde Productos abrir **Adicionales** o **Catálogo de adicionales**, según el control mostrado.

- 1. Escribir nombre y precio por unidad de adicional.
- 2. Si debe descontar inventario, seleccionar **Ingrediente (opcional)** e indicar **Cantidad a descontar**.
- 3. Guardar el adicional y asignarlo a los productos adecuados.
- 4. Probar que se ofrece, suma al total y consume lo previsto.

Ejemplo: Extra queso cuesta 2000 y consume 20 gramos de queso. Dos hamburguesas con un extra cada una suman 4000 y consumen 40 gramos del ingrediente adicional. «Sin descuento de inventario» significa que el adicional no tiene ingrediente enlazado; no significa que sea gratuito.

Editar/desactivar mediante controles del catálogo. Los adicionales vendidos guardan nombre y precio de referencia en el detalle, por lo que cambiar el precio futuro no debe recalcular ventas anteriores.

13. Inventario e ingredientes

PowerPOS | Restaurante Piloto DEMO

POS Dashboard Productos **Inventario** Clientes Financiero Reportes Config Consumo staff | Administradora DEMO

Total ingredientes3

Stock bajo1

Stock crítico1

Ingredientes e insumos

TodosStock bajoCríticoVer inactivos+ Nueva preparación+ Nuevo ingrediente

Ingrediente	Stock anterior	Stock actual	Mínimo	Costo unit.	Estado	Acciones
Pan unidad	—	100 unidad	10 unidad	\$1.000	✓ Normal	+ Entrada − Salida Ajuste ⌵ Editar Inactivar
Cebolla gramos	—	1.000 gramos	200 gramos	\$2	✓ Normal	+ Entrada − Salida Ajuste ⌵ Editar Inactivar
Queso gramos	—	100 gramos	200 gramos	\$10	⚠ Crítico	+ Entrada − Salida Ajuste ⌵ Editar Inactivar

Preparaciones y lotes

Crear preparación

Salsa de la casa DEMO

porciones

Ejemplo de preparación

Ingredientes: 0 · Lotes: 0 · Disponibles: 10

CAPTURA DEL SISTEMA · DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Inventario con existencias y alertas. Interfaz real con datos de demostración.

La pantalla muestra ingredientes, stock, mínimo, alertas y controles de ajuste/historial. Puede incluir inactivos y filtrar stock bajo o crítico.

Crear un ingrediente

1. Abrir **Nuevo ingrediente**.
2. Registrar nombre, unidad de stock, stock inicial y mínimo.
3. Ingresar costo por unidad de stock si se dispone del dato.
4. Si se compra por presentación distinta, indicar unidad de compra y factor.
5. Guardar, revisar el saldo y el movimiento inicial.

Campo	Interpretación	Ejemplo
Unidad	Unidad en la que se mantiene el saldo	gramos
Stock	Cantidad existente al registrar	1000
Stock mínimo	Umbral de alerta	200
Costo por unidad	Costo correspondiente a la unidad de stock	2 por gramo
Unidad de compra	Presentación adquirida	bolsa
Factor	Unidades de stock por presentación	500 gramos por bolsa

No combinar gramos, unidades y bolsas sin conversión definida. El costo debe corresponder a la unidad indicada, no al precio total de una bolsa si el campo pide costo por gramo.

Entrada, salida y ajuste

1. Localizar el ingrediente y abrir ajuste/movimiento.
2. Elegir tipo y cantidad.
3. Marcar unidad de compra solo si la cantidad está expresada en esa presentación.
4. Escribir descripción con motivo y referencia.
5. Confirmar y comprobar saldo e historial.

Tipo	Efecto	Con saldo inicial de 1000
ENTRADA 200	Suma 200	Saldo 1200
SALIDA 200	Resta 200	Saldo 800
AJUSTE 200	Establece el saldo en 200	Saldo 200
ENTRADA 2 bolsas de 500	Convierte y suma 1000	Saldo 2000

No introducir una diferencia en AJUSTE si desea establecer el saldo contado: el valor es el saldo final. No registrar manualmente otra salida por una venta que ya descontó receta.

Historial y alertas

Abrir historial del ingrediente y revisar tipo, cantidad, responsable, descripción y fecha. Stock bajo significa saldo menor o igual al mínimo; crítico, menor o igual a la mitad del mínimo. La consulta muestra hasta 50 movimientos recientes. Las ventas y consumos internos revisados descuentan stock directamente y no generan todos los movimientos de historial: el historial no acredita por sí solo la totalidad del consumo.

Limitación para varias empresas: ingredientes y stock son globales en el código actual. No habilitar un segundo negocio independiente en la misma base sin corregir y probar esa separación.

14. Preparaciones y lotes

En Inventario se puede crear una preparación con nombre, descripción, unidad y receta de ingredientes. Una preparación representa un componente elaborado, como una salsa.

El backend permite registrar lotes con cantidad producida, porciones e insumos usados; ese registro descuenta insumos y deja movimiento. **No se identificó un formulario completo de captura de lotes en la pantalla revisada.** El proveedor debe habilitar un flujo operativo antes de incluirlo como tarea ordinaria del cliente.

El indicador de porciones disponibles suma producción y no resta ventas. No usarlo como saldo físico final ni crear ajustes dobles de insumos/preparaciones. Para el piloto, mantener esta función fuera del alcance aceptado hasta validar su flujo completo, salvo que se acuerde expresamente solo la consulta/creación básica.

15. Clientes, historial y puntos

PowerPOS

Restaurante Piloto DEMO

POS

Dashboard

Productos

Inventario

Clientes

Financiero

Reportes

Config

Consumo staff

Administradora DEMO

Buscar por nombre, teléfono o documento...

+ Nuevo cliente

Cliente DEMO

DEMO-CLI-01

cliente@example.invalid

☆ 24

Puntos

Editar

Inactivar

CAPTURA DEL SISTEMA - DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Listado de clientes de demostración. Interfaz real con datos de demostración.

Crear o editar cliente

1. Buscar por nombre, teléfono o documento para evitar duplicados.
2. Pulsar **Nuevo cliente**.
3. Completar nombre y los datos necesarios de identificación/contacto.
4. Registrar email, dirección o fecha de nacimiento únicamente cuando se requieran.
5. Guardar y verificar en listado.

PowerPOS | Restaurante Piloto DEMO | POS | Dashboard | Productos | Inventario | Clientes | Financiero | Reportes | Config | Consumo staff | Administradora DEMO

Buscar por nombre, teléfono o documento...

+ Nuevo cliente

Cliente DEMO
DEMO-CLI-01 | clientes@example.invalid

☆ 24 Puntos Editar Inactivar

Nuevo cliente

Nombre
Nombre completo

Documento Teléfono
Cédula / NIT +57 300 123 4567

Email (opcional)
correo@email.com

Dirección (opcional)
Dirección de residencia

Fecha de nacimiento (opcional)
dd/mm/aaaa

Cancelar Crear cliente

CAPTURA DEL SISTEMA - DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Formulario de cliente. Interfaz real con datos de demostración.

El documento identifica al cliente dentro de la empresa cuando se registra. No completar con documentos inventados para superar validaciones. La fecha de nacimiento se utiliza para tareas de cumpleaños si están configuradas.

Para modificar, usar edición, cambiar los campos y guardar. Desactivar una ficha no borra automáticamente sus compras. Abrir detalle para revisar pedidos y puntos; el historial obtenido está limitado a pedidos recientes, por lo que los totales de esa vista no deben asumirse siempre como todo el histórico.

Administrar puntos

Para canjear, seleccionar al cliente en POS e indicar cuántos puntos usar: el descuento se calcula con el valor configurado por su empresa y queda registrado en la venta. El control de Clientes permite ajustes positivos manuales solo al administrador; documentar el motivo. La configuración de acumulación, canje y exclusiones está en Puntos.

La empresa define cuánto comprar para ganar un punto y cuánto descuento representa al canjearlo. El programa inicia desactivado, conserva los saldos anteriores y permite excluir categorías y productos. La base elegible recibe su parte proporcional de los descuentos; domicilio excluido y redondeo hacia abajo. No hay valor obligatorio.

16. Finanzas y movimientos

PowerPOS | Restaurante Piloto DEMO

POSDashboardProductosInventarioClientesFinancieroReportesConfigConsumo staffAdministradora DEMO

Total ingresos
\$24.000

Total egresos
\$5.000

Utilidad neta
\$19.000

Ventas hoy
\$24.000
1 pedidos

Movimientos financieros

Registrar movimiento

Venta DEMO-001
VENTA · Cajera DEMO · 16/9/2026, 12:46:49 a. m.
+\$24.000

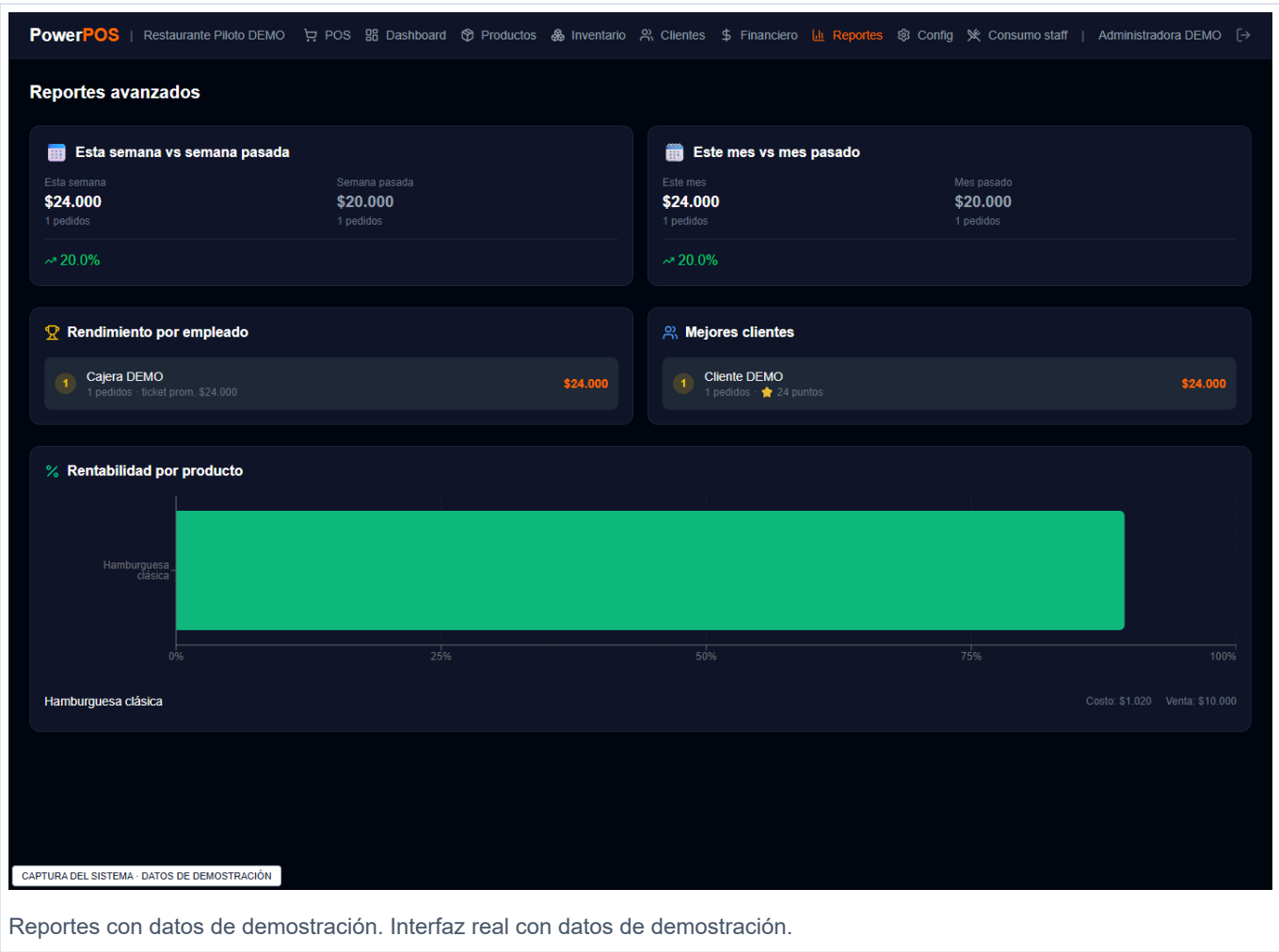
Compra demostrativa
COMPRA_INSUMOS · Administradora DEMO · 16/9/2026, 12:46:49 a. m.
-\$5.000

CAPTURA DEL SISTEMA · DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Pantalla financiera con movimientos de demostración. Interfaz real con datos de demostración.

1. Entrar a **Financiero** y revisar ingresos, egresos y utilidad.
 2. Para una operación manual, abrir **Registrar movimiento**.
 3. Elegir tipo **Ingreso** o **Egreso**, categoría, descripción y monto positivo.
 4. Confirmar y comprobar el movimiento en listado.
- Categorías del modelo: VENTA, COMPRA_INSUMOS, NOMINA, SERVICIOS, ARRIENDO, MANTENIMIENTO, IMPUESTOS y OTROS. La categoría no calcula impuestos, nómina ni obligaciones; solo clasifica el registro.
- Una venta del POS ya crea un ingreso. No volver a registrarla. Un egreso por compra de insumos no aumenta automáticamente existencias: registrar también la entrada de inventario cuando corresponda y conservar referencia común.
- El resumen de utilidad es ingresos registrados menos egresos registrados. No incorpora por sí mismo cuentas por pagar, depreciaciones o contabilidad completa. El listado puede mostrar hasta 100 movimientos; no confundirlo con un libro completo exportado.

17. Reportes y lectura de indicadores



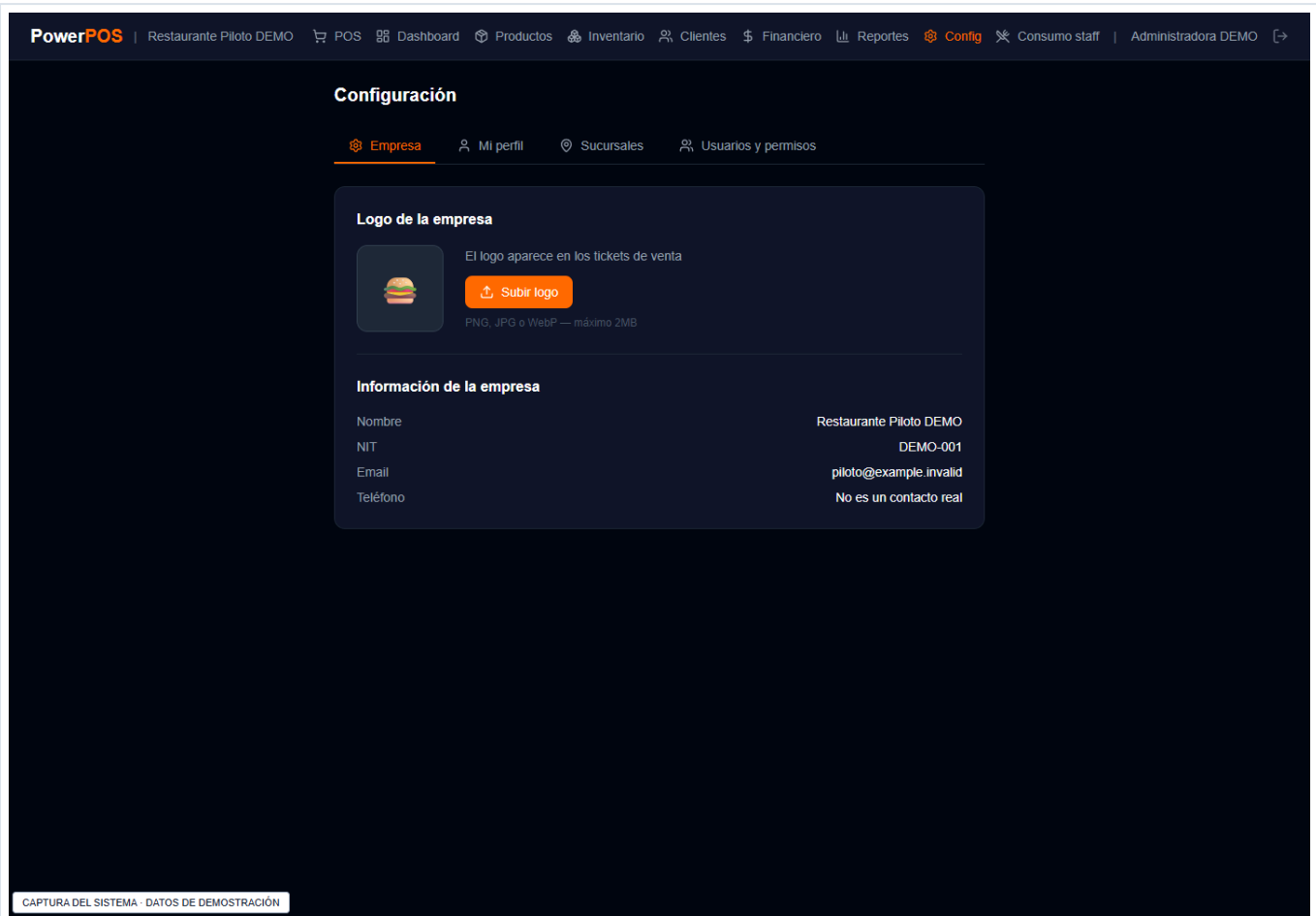
Reportes con datos de demostración. Interfaz real con datos de demostración.

Reporte	Qué muestra	Precaución de lectura
Semana / mes actual frente al anterior	Totales y variación	Período actual puede estar incompleto
Rendimiento por empleado	Ventas, pedidos y ticket promedio	No mide desempeño laboral integral
Mejores clientes	Actividad de compra	Revisar filtros y período
Rentabilidad por producto	Precio frente a costos de receta registrados	Costos faltantes distorsionan el indicador

Si no hay ventas o costos, la pantalla puede mostrar ausencia de datos. No completar con cifras supuestas. Las rutas de reportes diarios/mensuales/anuales existen en API, pero la página revisada consulta cuatro reportes avanzados: no se promete un selector/exportador que no esté visible.

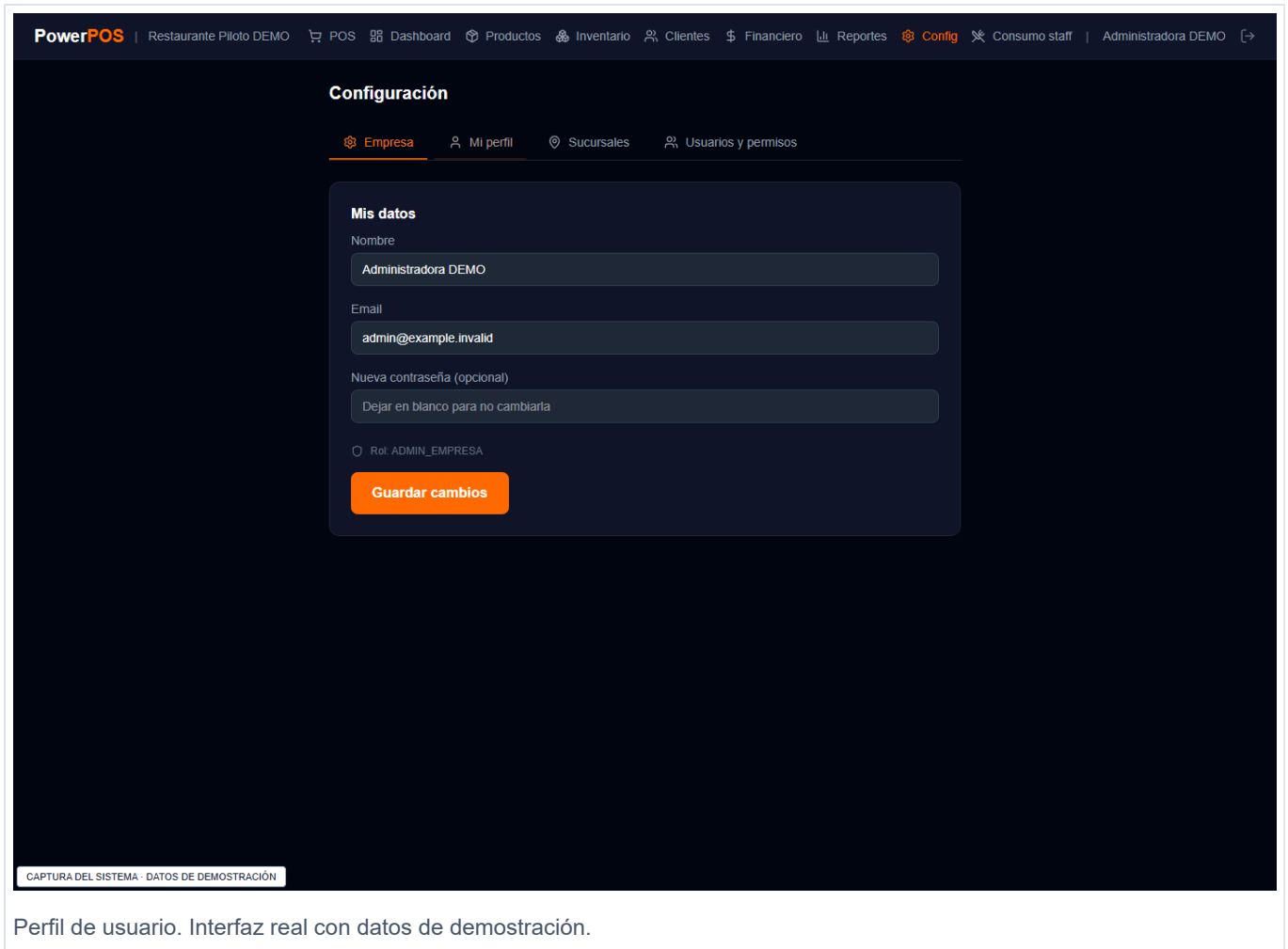
Para conciliar, comparar mismo período, sucursal/empresa y criterio de anulaciones. Un ingreso de venta anulada puede permanecer en Financiero aunque el pedido se excluya de otros indicadores; escalar la diferencia.

18. Configuración de empresa, perfil y sucursales

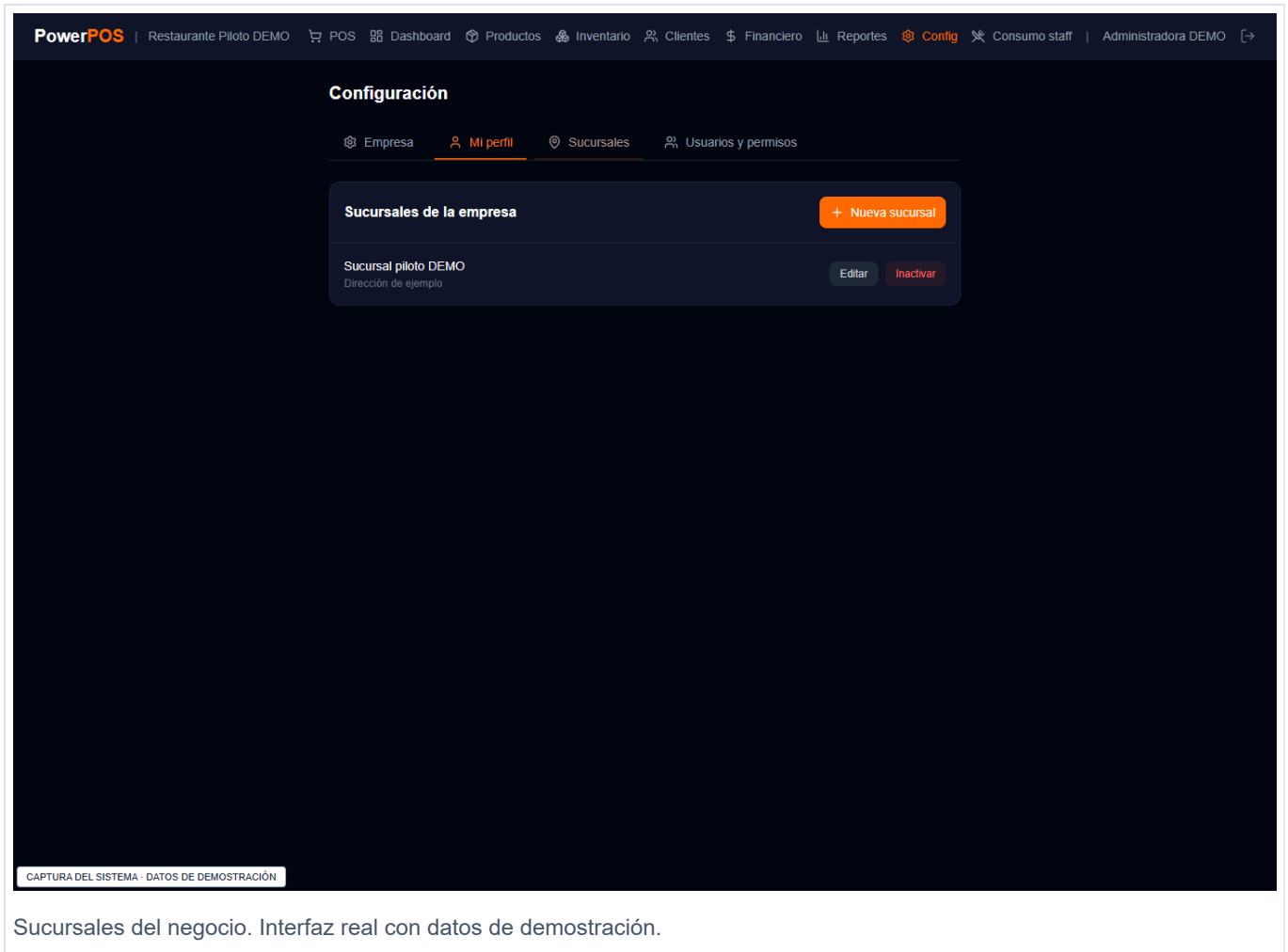


Configuración de empresa y logo. Interfaz real con datos de demostración.

En **Config** → **Empresa**, consultar la información del negocio y usar **Subir logo**. La pantalla recomienda PNG, JPG o WebP y tamaño máximo de 2 MB. Elegir imagen legible y verificarla en pantalla y recibo. Los datos de empresa se muestran en esta vista; no hay formulario de edición de todos esos campos en la pantalla revisada. Solicitar al proveedor los cambios que no tengan control visible.

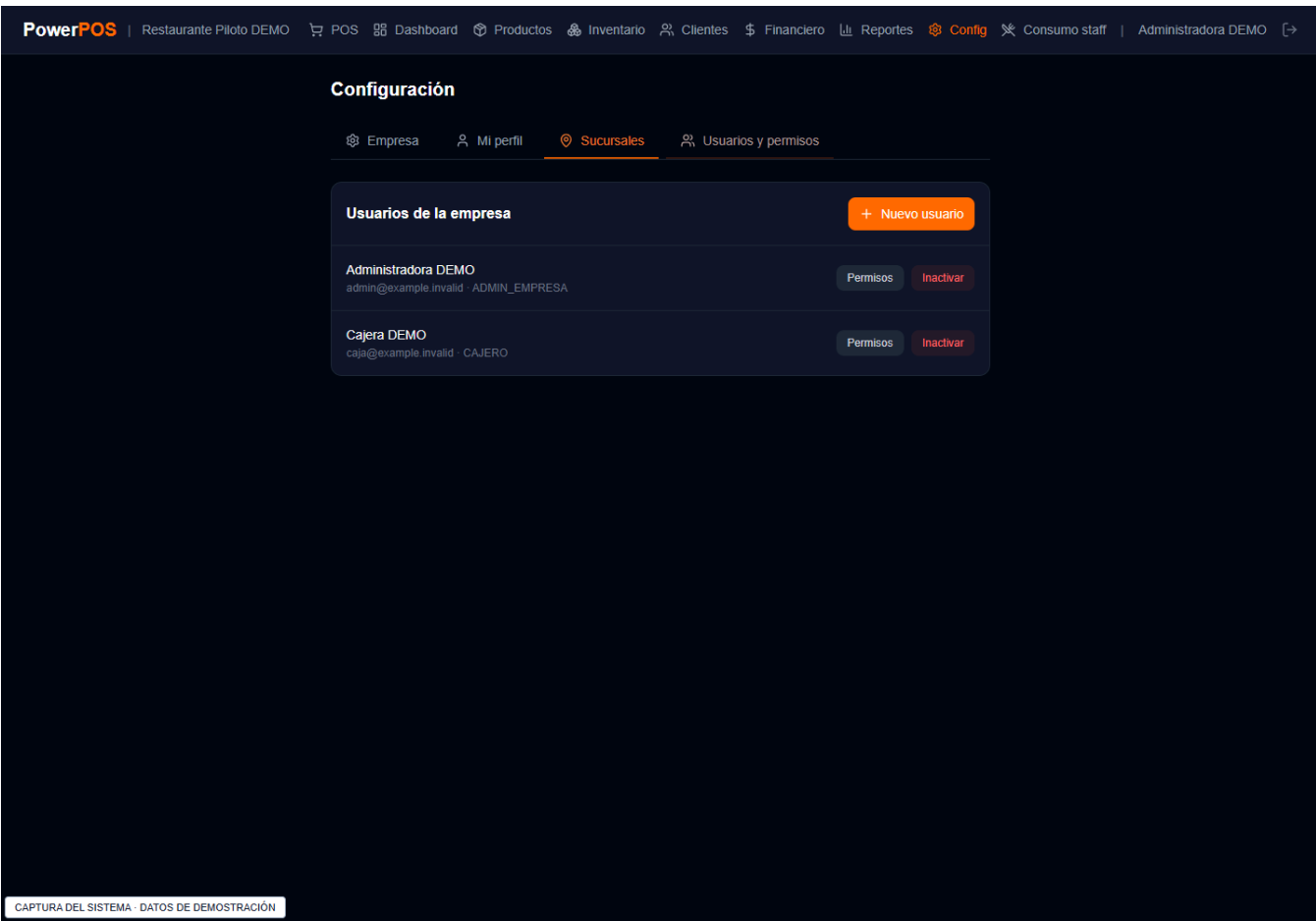


En **Mi perfil**, modificar nombre/email y, si se necesita, **Nueva contraseña (opcional)**. Dejar contraseña vacía para conservarla. Pulsar **Guardar cambios** y comprobar el resultado. No registrar la contraseña nueva en el acta ni enviarla en una captura.



En **Sucursales**, usar **Nueva sucursal**, ingresar nombre y datos de contacto/dirección y guardar. Usar edición para corregir datos. Antes de desactivar, revisar usuarios y operación pendiente. Sucursal es un local de una empresa; no utilizarla para representar otra empresa independiente y evadir aislamiento.

19. Usuarios y permisos



PowerPOS | Restaurante Piloto DEMO | POS | Dashboard | Productos | Inventario | Clientes | Financiero | Reportes | Config | Consumo staff | Administradora DEMO [→]

Configuración

Empresa | Mi perfil | **Sucursales** | Usuarios y permisos

Usuarios de la empresa

+ Nuevo usuario

Administradora DEMO admin@example.invalid · ADMIN_EMPRESA	Permisos	Inactivar
Cajera DEMO caja@example.invalid · CAJERO	Permisos	Inactivar

CAPTURA DEL SISTEMA - DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Usuarios y permisos de demostración. Interfaz real con datos de demostración.

1. Entrar a **Config** → **Usuarios y permisos**.
2. Crear usuario con nombre, correo, contraseña inicial, rol y sucursal según formulario.
3. Entregar acceso individual por canal acordado.
4. Revisar funciones visibles con esa cuenta.
5. Ajustar permisos si el control está disponible y probar acceso efectivo.
6. Desactivar al usuario cuando deje de operar; revisar sesiones existentes con soporte.

No compartir una cuenta para varios turnos: se pierde identificación del responsable. Cambiar rol o desactivar no garantiza revocación inmediata de un JWT ya emitido; incluir esa situación en la validación de permisos. Los permisos guardados y los menús no tienen enforcement completo acreditado.

20. Consumo de empleados

PowerPOS | Restaurante Piloto DEMO | POS | Dashboard | Productos | Inventario | Clientes | Financiero | Reportes | Config | **Consumo staff** | Administradora DEMO

Consumo de empleados

Comida que se le da al personal. No se contabiliza como venta, pero sí descuenta del inventario.

Registros este mes: **0**

Costo estimado del mes: **\$0**

Buscar producto...

Hamburguesa clásica \$10.000

Limonada \$5.000

Empleado

Nombre del empleado

Agrega productos desde la lista

Observación (opcional)

Ej: almuerzo de turno

Registrar consumo

Historial reciente

Aún no hay consumos registrados

CAPTURA DEL SISTEMA - DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Registro de consumo interno. Interfaz real con datos de demostración.

Antes: empresa habilitada por proveedor y usuario administrador/gerente.

1. Abrir **Consumo staff**.
2. Buscar y agregar productos consumidos; ajustar cantidad con +/- o retirar con papelera.
3. Indicar **Empleado** y verificar **Sucursal**.
4. Agregar observación opcional, por ejemplo «alimentación del turno».
5. Pulsar registro de consumo y esperar confirmación.
6. Revisar historial y el efecto en ingredientes.

No se crea venta ni ingreso financiero. El nombre del empleado es texto del registro y no necesariamente una cuenta de usuario. El costo estimado del mes usa precio de referencia de venta, no costo exacto ni deuda de la persona. No registrar el mismo alimento como consumo interno y venta, salvo que el negocio documente dos operaciones diferentes.

21. Cierre y conciliación de caja

Hamburguesas

Ingresos vs Egresos

24000

18000

12000

6000

0

Ingresos

Egresos

Estado de caja

Estado

Abierta

Cajero

Cajera DEMO

Monto inicial

\$50.000

Ventas del turno

\$24.000

Total esperado

\$74.000

Horario de turno

Lun-Vie: 3:00 PM a 10:00 PM

Sáb-Dom: 12:00 PM a 10:00 PM

Monto contado al cerrar

74000

Cerrar caja

Alertas

No hay alertas

Pedidos recientes

Actualizar

DEMO-001

Pendiente

2x Hamburguesa clásica

Cajera DEMO · EFECTIVO · 12:46:49 a. m.

\$24.000

Pendiente

CAPTURA DEL SISTEMA · DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Caja abierta y monto de cierre. Interfaz real con datos de demostración.

1. Detener nuevas ventas durante el conteo acordado.
2. Separar base, cobros en efectivo, cobros electrónicos y retiros/ingresos ajenos a ventas.
3. Conciliar cada medio contra pedidos y comprobantes externos.
4. Revisar incidencias, anulaciones y operaciones dudosas.
5. Completar el formato de arqueo y el criterio de monto final acordado.
6. En Dashboard escribir **Monto contado al cerrar** y pulsar **Cerrar caja**.
7. Verificar caja cerrada, diferencia y alertas; conservar firma del responsable.

Ejemplo de cálculo actual

Concepto	Importe
Base inicial	50000
Ventas en efectivo	24000
Ventas por transferencia	10000
Total esperado por la aplicación	84000
Efectivo físico esperado, sin otros movimientos	74000

PowerPOS Pioneers · Documentación 1.2 · Piloto

28 / 40

El cálculo actual mezcla todos los medios al formar el total esperado. Introducir solo efectivo físico produciría diferencia de -10000 en este ejemplo. **No corregir el importe para ocultar la diferencia:** el proveedor y negocio deben aprobar/probar cómo registrar el cierre o corregir el sistema antes del piloto. El procedimiento de conciliación incluye formato por medio.

Omitir monto puede usar automáticamente el esperado; no acredita conteo. Una diferencia absoluta superior a 1000 genera evento de alerta. El cierre automático usa monto esperado; revisar por separado conteo real.

22. Correcciones, anulaciones y contingencias

Antes de confirmar, corregir carrito y selección. Después de confirmar, no borrar datos ni repetir el pedido como mecanismo de corrección. Registrar incidencia y solicitar revisión del supervisor.

Las solicitudes web RECIBIDO se pueden rechazar sin venta. Una venta web aceptada o con movimientos de puntos bloquea la anulación directa y requiere conciliación. No existe todavía un flujo automático de devolución que revierta ingreso e inventario; no presentar ANULADO como reembolso.

No hay modo sin conexión implementado. Si se pierde red/servicio, usar el registro de contingencia aprobado, distinguir pedidos ya guardados de pedidos pendientes y conciliar antes de ingresar información nuevamente.

23. Diagnóstico y solicitud de ayuda

Síntoma	Primera comprobación	Cuándo escalar
No ingresa	Correo, contraseña, conexión y cuenta activa	Persiste o muestra empresa incorrecta
POS bloqueado	Caja abierta y cajero asignado	Estado no coincide con supervisor
Error al confirmar	Buscar pedido por hora/importe	No se puede establecer si se guardó
No imprime	Papel, energía y conexión	Venta existe y no hay copia disponible
Cocina no actualiza	Conexión y última consulta	Pedido confirmado no aparece
Llamado no llega	Mismo navegador/origen y ventana abierta	Se usan equipos separados
Stock incorrecto	Unidad, factor, receta y operaciones recientes	Negativo o efecto no explicable
Caja se cierra	Horario automático y hora del servidor	No coincide con jornada acordada
Reportes difieren	Período y anulaciones	No se concilian movimientos
Función no aparece	Rol/capacidad habilitada	Fue contratada y no está disponible

El reporte debe contener fecha/hora, empresa/sucursal, usuario sin clave, pantalla, pedido, acción y mensaje. No adjuntar tokens ni copias completas de datos. El canal y condiciones de soporte se asignarán a cada adquirente en su ficha; no hay SLA contratado por este manual.

24. Límites de la edición del piloto

El sistema está en preparación para una primera empresa. La facturación electrónica solo tiene una bandera de configuración, no emisión acreditada; no se ofrece como lista. Preparaciones con saldo real, reparto, pagos bancarios integrados y operación sin conexión tampoco se consideran entregados. La impresión requiere equipo real probado.

La documentación está lista como material reutilizable de capacitación. El inicio operativo exige cerrar los bloqueos del piloto y comprobar el ambiente real. Una captura o una prueba aislada aprobada no sustituye la aceptación conjunta del negocio.

25. Tienda web, Domicilios y Puntos

Consultar la guía operativa de estas pantallas, incluida en el manual de entrega 1.2. Mi tienda y Puntos corresponden al administrador. El cajero revisa Domicilios y recibe un aviso de pendientes; los repartidores solo ven sus entregas.

Guía del cliente: tienda, domicilios y puntos

Versión documental 1.2 · 17 de septiembre de 2026

Administrador: publicar y alimentar la tienda

1. Entrar a **Mi tienda**. Copiar el enlace o personalizar su identificador con letras minúsculas, números y guiones. Cambiarlo invalida enlaces anteriores.
2. En **Configuración**, guardar nombre, logo, dirección y teléfono de la empresa.
3. En **Mi tienda**, escribir título, descripción y horario; elegir color y opcionalmente una portada HTTPS.
4. Registrar el WhatsApp de esa empresa con indicativo de país, solo números.
5. Administrar categorías, productos, imágenes y precios desde **Productos**. La tienda consulta ese mismo catálogo, sin copiar precios a otra base.
6. Seleccionar sucursal receptora, definir compra mínima y zonas con tarifas.
7. Activar **Recibir pedidos desde la web**. Por defecto la página existe, pero la recepción de pedidos permanece apagada hasta configurar su operación.

Las modificaciones las autoriza el servidor según empresa y rol. Solo ADMIN_EMPRESA configura tienda y fidelización; el catálogo mantiene administración por administrador/gerente. Los precios públicos se consultan al cargar la página. Al enviar y aceptar se vuelven a comprobar en el servidor.

Comprador: realizar un pedido

1. Abrir la tienda, buscar o filtrar productos y agregarlos al carrito.
2. Indicar nombre, teléfono, dirección, zona, forma de pago e instrucciones.
3. Revisar productos, tarifa y total, y autorizar el uso de esos datos para gestionar el domicilio.
4. Enviar. El servidor obtiene los precios de su catálogo; no utiliza precios enviados por el navegador.
5. Recibir una referencia y un enlace con `?pedido=...` que permite recuperar el seguimiento al recargar. No compartir ese enlace innecesariamente.

La solicitud no acredita un pago ni crea una venta hasta que el cajero la acepte. No se incorporó una pasarela de pagos. EFECTIVO, TRANSFERENCIA, NEQUI y DAVIPLATA son medios declarados que el negocio debe verificar.

WhatsApp: abre una conversación con los productos y el subtotal propuestos. No envía mensajes automáticamente ni sincroniza conversaciones con PowerPOS. El personal registra y confirma esos pedidos por su procedimiento habitual; una integración automática con WhatsApp Business requeriría credenciales y configuración adicionales.

Cajero y domiciliario

La navegación del cajero muestra el número de solicitudes pendientes, consultado cada cinco segundos.

Domicilios permite revisar datos, productos, total e instrucciones. El cajero ve solo su sucursal; administrador/gerente pueden revisar su empresa.

Estado	Acción y efecto
RECIBIDO	Solicitud pendiente. No afecta inventario, caja, ingresos ni puntos.
RECHAZA DO	El cajero indica un motivo. No crea una venta.
ACEPTAD O	El cajero verifica el pedido y el medio de pago. Con caja abierta, se crea una sola venta, sus detalles, inventario, ingreso y puntos en una transacción.
EN_CAMIN O	Se asigna un usuario DOMICILIARIO activo de la misma empresa y se despacha.
ENTREGA DO	El domiciliario asignado o el personal autorizado confirma la entrega y se actualiza también el pedido del POS.

El domiciliario inicia sesión en **Domicilios** y solo ve sus asignaciones. Dos aceptaciones simultáneas no producen dos ventas. Un fallo de la aceptación revierte todos sus cambios. Si el catálogo cambió respecto de la solicitud, se debe contactar al comprador antes de tramitar una nueva solicitud con el precio correcto.

La cocina puede avanzar la preparación, pero la entrega de pedidos web se confirma desde Domicilios. Rechazar una solicitud pendiente no equivale a anular una venta aceptada. Las cancelaciones posteriores a aceptación y ventas con movimientos de puntos requieren conciliación; no se implementó un flujo automático de devoluciones/reembolsos.

Fidelización: dos valores definidos por cada empresa

Por decisión del responsable del proyecto, no existe una tarifa obligatoria ni se conserva como regla activa «1 punto por cada \$1.000». El programa comienza **desactivado**, con ambos valores sin definir, y conserva los saldos históricos existentes.

En **Puntos**, el ADMIN_EMPRESA define:

- Compra elegible necesaria para ganar un punto, en COP.
- Descuento en COP que representa un punto al canjearlo.
- Categorías que no generan puntos.
- Productos que no generan puntos.

Las exclusiones se suman. Las subcategorías se seleccionan individualmente; excluir una categoría no excluye automáticamente sus hijas. Los adicionales siguen la elegibilidad de su producto principal. Los descuentos se distribuyen proporcionalmente entre las líneas. El domicilio no genera puntos ni puede pagarse con ellos. Se redondea la acumulación hacia abajo al punto entero.

Ejemplo exclusivamente de prueba, no tarifa recomendada: reglas de \$1.000 por punto y \$100 de descuento por punto. Una venta de comida por \$20.000 y bebidas excluidas por \$10.000 acumula 20 puntos. Canjear 10 puntos descuenta \$1.000; la porción de descuento correspondiente a la comida reduce la base elegible y la venta acumula 19 puntos.

En POS, seleccionar un cliente identificado, indicar puntos a canjear y revisar el descuento. El backend verifica el saldo, registra puntos ganados/canjeados y valor aplicado en el pedido, y actualiza el saldo en la misma transacción. El canje aislado anterior en Clientes se reemplaza por canje dentro de la venta. Los ajustes positivos manuales quedan reservados al administrador.

Los compradores públicos no pueden reclamar un saldo por indicar un teléfono. Para acumular puntos en pedidos web, el cajero verifica su identidad y asocia el cliente correcto al aceptar. No se habilita consulta ni canje público de saldos sin autenticación del cliente.

Cambiar el valor monetario afecta los canjes futuros del saldo existente; no cambia los descuentos ni puntos guardados en ventas anteriores.

Antes de ofrecer el servicio

Acordar cobertura, tarifas, horarios, responsable de revisión y cobro; configurar enlaces y probar una entrega controlada. No se habilita recepción ni fidelización con valores supuestos. La página existe al registrar la empresa, pero se publica en internet cuando se despliega PowerPOS.

Pantallas de referencia

Las siguientes capturas provienen de pruebas de la interfaz con empresas, productos y datos ficticios. Los importes de puntos que aparecen son ejemplos configurados para el ensayo, no valores por defecto ni tarifas recomendadas.

DIRECTO DE NUESTRO NEGOCIO A TU PUERTA

Bienvenido a Tienda A ed576c33

Explora nuestro catálogo y elige tus favoritos. Estamos aquí para atenderte.

Explorar productos ↘

ELIGE A TU GUSTO

Nuestro catálogo

Todos

Bebidas

Comida

Bebidas

Bebida demo

Bebidas

Bebida demo

\$ 10.000

Agregar +

Comida

Comida demo

Comida

Comida demo

\$ 20.000

Agregar +

Buscar

¿Qué estás buscando?

HECHO A TU MEDIDA

Tu pedido

Agrega productos para comenzar.

Tienda A ed576c33

Contáctanos por WhatsApp ↗

Tienda conectada con PowerPOS

Tienda pública en escritorio. Interfaz real con datos de demostración.

T

Tienda A ed576c33

Tu pedido · 0

DIRECTO DE NUESTRO NEGOCIO A TU PUERTA

Bienvenido a Tienda A ed576c33

Explora nuestro catálogo y elige tus
favoritos. Estamos aquí para atenderte.

[Explorar productos ↘](#)

ELIGE A TU GUSTO

Nuestro catálogo

Buscar

Todos

Bebidas

Comida

Bebidas

Bebida demo

Comida

Comida demo

Bebidas

Bebida demo**\$ 10.000**[Agregar +](#)

Comida

Comida demo**\$ 20.000**[Agregar +](#)

HECHO A TU MEDIDA

Tu pedido

Solicitud recibida

Referencia: eab6c9a2

Estado: RECIBIDO

\$ 23.000

La empresa revisa y confirma tu pedido. Esta
solicitud no es un comprobante de pago.

Agrega productos para comenzar.

Tienda A ed576c33

[Contáctanos por WhatsApp ↗](#)

Tienda conectada con PowerPOS

Tienda y seguimiento en celular. Interfaz real con datos de demostración.

PowerPOS

Tienda A ed576c33

POS

Domicilios

Mi tienda

Puntos

Dashboard

Productos

Inventario

Clientes

Financiero

Reportes

Config

Tu tienda web

Tu marca, tus productos y tus pedidos, conectados con PowerPOS.

Enlace de tu empresa

Se crea automáticamente al registrar la empresa. Puedes personalizar su dirección.

Nombre del enlace

2f3e7a91-f032-4ca6-88c1-fc6be741e8d2

<http://127.0.0.1:4311/tienda/2f3e7a91-f032-4ca6-88c1-fc6be741e8d2>

☒ Mostrar tienda al público

El enlace funciona en el dominio donde esté desplegado PowerPOS. Cambiarlo invalida el enlace anterior.

Diseño e información

El nombre, logo y contacto se toman de [Configuración de empresa](#)

Título principal

Descripción del negocio

Horario de atención

URL HTTPS de la imagen de portada

WhatsApp con indicativo de país, sin + (ej. 573001234567)

573001234567

Color de marca

Productos y precios

La tienda utiliza el mismo catálogo del POS. Actualiza nombres, imágenes, descripciones, precios y disponibilidad en Productos.

Administrar catálogo →

Pedidos y domicilios

☒ Recibir pedidos desde la web

Sucursal que recibe los pedidos

Principal

Compra mínima de productos (COP)

0

Zonas y tarifas de entrega

Zona	Tarifa COP	
Centro	3000	Eliminar

[+ Agregar zona](#)

Cada pedido queda pendiente de revisión en Domicilios. WhatsApp abre una conversación con tu empresa y no crea una venta automáticamente.

Guardar tienda

Mi tienda: administración de contenido y zonas. Interfaz real con datos de demostración.

PowerPOS | Tienda A ed576c33 ar

POSDomiciliosMi tiendaPuntosDashboardProductosInventarioClientesFinancieroReportesConfig

Fidelización a tu medida

Define las reglas de tu empresa. Los saldos existentes se conservan; cambiar el valor del punto modifica su valor en futuros canjes.

☒ Activar fidelización

Compra elegible necesaria para ganar 1 punto (COP)

1000

Descuento al canjear 1 punto (COP)

100

Una compra elegible de \$10.000 genera 10 puntos. Canjearlos descontaría \$1.000.

Categorías que NO generan puntos

Por ejemplo, marca Bebidas y deja Comidas sin marcar. Las subcategorías se configuran individualmente.

☒ Bebidas☐ Comida

Productos que NO generan puntos

Estas exclusiones se suman a las categorías anteriores.

☐ Bebida demo☐ Comida demo

Solo se calculan puntos en ventas con un cliente identificado. El domicilio no genera puntos. Los descuentos se reparten proporcionalmente entre los productos y se redondea hacia abajo al punto entero. Los adicionales siguen la regla del producto principal.

Guardar reglas de puntos

Puntos: ejemplo de reglas elegidas para el ensayo. Interfaz real con datos de demostración.

PowerPOS Pioneers · Documentación 1.2 · Piloto

37 / 40

PowerPOS | Tienda A ed576c33 ar  POS  Domicilios  Mi tienda  Puntos  Dashboard  Productos  Inventario  Clientes  Financiero  Reportes  Config | 

Domicilios

Solicitudes web, revisión del cajero y entregas. Se actualiza cada 5 segundos.

Actualizar

Mostrar Pedidos activos

Comprador de prueba UI

17/9/2026, 12:02:38 a. m. · eab6c9a2

3009876543 · Centro

Calle de prueba 123

1 × Comida demo

\$ 20.000

Domicilio: \$ 3.000

Total: \$ 23.000 · EFECTIVO

Medio de pago declarado por el cliente; verificar el cobro.

Al aceptar se registra la venta en la caja abierta y se descuenta inventario.

Cliente para fidelización (verifica su identidad)

Sin cliente asociado

Aceptar y registrar venta

Motivo de rechazo

Rechazar solicitud

Bandeja de revisión y entrega de domicilios. Interfaz real con datos de demostración.

Soporte y mantenimiento

Plantilla operativa para acordar con el adquirente. No establece tiempos de respuesta ni cobertura contractual por sí sola.

Datos de atención

Dato	Completar
Proveedor / contacto principal	_____
Canal para incidentes / canal alternativo	_____
Horarios de servicio	_____
Responsable del negocio	_____
Escalamiento técnico	_____

Registro de incidente

Incluir número de caso, empresa y sucursal, fecha/hora, versión, pantalla, usuario sin contraseña, pedido afectado, pasos realizados, resultado esperado y resultado real. Adjuntar captura con datos innecesarios ocultos. Indicar si el negocio puede seguir operando y si se intentó repetir una venta.

Nunca adjuntar contraseñas, tokens o copias completas de la base en el reporte inicial. Si se necesita acceso técnico, acordar un canal y una cuenta temporal apropiados.

Clasificación propuesta

Nivel	Ejemplo	Primera respuesta acordada	Escalamiento
Crítico	No se puede vender o hay datos inconsistentes entre negocios	Por acordar	Responsable técnico y del negocio
Alto	Caja/inventario incorrectos o impresión esencial caída	Por acordar	Soporte técnico
Medio	Reporte o función secundaria presenta error	Por acordar	Soporte funcional
Consulta	Duda de uso o solicitud de mejora	Por acordar	Atención habitual

Procedimiento

1. Registrar el incidente y confirmar recepción según canal acordado.
2. Determinar impacto y si existe una operación parcialmente registrada.

3. Conservar evidencia; evitar reintentos de venta sin conciliación.
4. Aplicar corrección o solución temporal autorizada por responsable.
5. Verificar datos y operación con el usuario.
6. Documentar causa, cambio, versión, evidencia y cierre.

Contingencia

El negocio debe aprobar cómo registrar pedidos si el sistema queda fuera de servicio, quién custodia ese registro y cómo se conciliará después. No existe modo sin conexión identificado en la versión revisada. Registrar hora e identificador temporal y comprobar que no se duplique una venta cuando se restablezca el servicio. El procedimiento final debe adjuntarse al acta.

Mantenimiento acordado

Actividad	Responsable	Frecuencia / evidencia
Revisar usuarios y bajas de personal	Por asignar	Por acordar
Verificar copias y espacio de almacenamiento	Por asignar	Por acordar
Probar restauración aislada de datos y logs	Por asignar	Por acordar
Revisar errores e integraciones	Por asignar	Por acordar
Instalar actualizaciones probadas	Por asignar	Ventana acordada
Revisar precios, recetas y conteo físico	Por asignar	Por acordar
Capacitar nuevos usuarios	Por asignar	Por acordar

Toda actualización debe identificar versión, respaldo previo, prueba y mecanismo de recuperación. Confirmar alcance comercial de mejoras, equipos, servicios externos y asistencia fuera de horario en el acuerdo correspondiente.